Portfolio

AMINE EL HEND

Casablanca, Maroc

linkedin.com/in/amine-elhend | amine.elhend@gmail.com | +212 6 14 20 93 41 | github.com/ZenleX-Dost

Ingénieur d'état Arts&Mètiers en Génie Industriel, l'Intelligence Artificielle et Science des données, à la recherche d'un poste - Ingénieur d'IA et Data - Ingénieur Digitalisation / IA / Qualité - Chef du Projet Technique - Responsable de Transformation Digital-Data Analyst

FORMATION

École Nationale Supérieure d'Arts et Métiers, Meknès
Génie Industriel, Option : Intelligence Artificielle & Science des Données - ***Mention Très Bien***

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Teal Technology Services JV OCP-IBM - *Projet Industriel de fin d'étude*

- Plateforme IA Multi-Agents : Déploiement d'un système autonome (LangGraph, 9 agents) pour la détection d'anomalies et l'analyse des causes au sein d'une station de dessalement (Groupe OCP).
- Pipelines de Données & Télémétrie : Architecture d'ingestion en temps réel (FastAPI, Redis, TimescaleDB) avec supervision complète du système via Prometheus et Grafana.
- Système RAG Avancé : Création d'un moteur de recherche sémantique (pgvector, DSPy, HyDE) optimisé pour l'analyse de documentations techniques industrielles complexes.
- Développement Full-Stack : Intégration de workflows de maintenance automatisés et développement de l'interface utilisateur (React, Python, Docker).

Capgemini engineering / Stellantis - *Stage Projet de fin d'année*

- Développement d'une application desktop locale ***(PyQt6)*** pour **le contrôle qualité** des pièces mécaniques.
- **Réduction du temps de vérification:** le processus manuel est automatisé, passant de **5 jours à environ 12 minutes**.
- Prise en charge du **préprocessing et du nettoyage des données massives** issues des fichiers Excel *(cahiers de cotes)* et des rapports de mesures, Analyse comparative entre les spécifications techniques et les cotes réellement mesurées.
- Intégration de **calculs statistiques** et de **modèles prédictifs** pour anticiper les risques de défaillance des pièces.
- Mise en place de **cartes de contrôle statistique de procédé MSP** pour la surveillance en temps réel.
- **Génération automatique** de rapports qualité détaillés et synthétiques à partir des résultats.
- Transformation de la data brute en informations actionnables pour l**a prise de décision** et **l'amélioration continue**.

GAMA Distribution - *Stage ingénieur*

- Implémentation d'une CAM industrielle ifm pour détection automatique des bouteilles défaillantes sur la ligne de production.
- Conception d'un système de rejet automatisé des défauts, intégrant la caméra à un **automate Siemens S7-1200 via TIA Portal**.
- **Augmentation** significative de la précision du système de détection, avec **un gain de 13%**.
- **Réduction importante des coûts**, générant une économie de **15 000 DH/mois** sur les opérations de contrôle qualité.

GrifTech - *Stage découverte: Marketing / Logistique*

- Conception et rédaction du **catalogue technique** des gammes de produits pour le distributeur **SH** et **SHTEL**.
- **Gestion administrative** et suivi des transactions financières entre les clients et le fournisseur principal **GrifTech**.
- Participation au développement de **l'identité visuelle** de l'entreprise *(charte graphique, supports de communication)*.

PROJETS

Laboratoire des Procédés de Fabrication UMI - *Projet d'Expertise*

- Développement d'un système industriel **d'IA explicable (XAI)** prêt pour la production, incluant un prototype avec **interface web** *(Next.js 14)* et **API** *(FastAPI)* pour le contrôle qualité automatisé par radiographie des soudures.
- Mise en œuvre de **modèles de deep learning avancés** *(Faster R-CNN)* combinés à **3 méthodes XAI** *(Grad-CAM, SHAP, LIME)* pour des prédictions à la fois précises et interprétables.
- **Centralisation des données et des demandes de contrôle** dans une plateforme unique, permettant aux techniciens de soumettre, suivre et consulter les rapports d'inspection.
- Validation du système via des métriques complètes assurant **une détection fiable et traçable**.

GenAI-DfX pour la Conception des Produits:

- Création d'une application ***Streamlit*** qui génère des suggestions de design pour des demandes spécifiques, incluant la catégorisation de ces produits et les matériaux suggérés pour leur fabrication en respectant ***les normes de DfX design***.

Projet de Prétraitement des Données:

- Création d'une interface qui prétraite les données (.csv, .xls, .txt, ...) et fournit toutes les statistiques souhaitées sous forme de diagrammes, graphiques, etc.

Projet Datamining:

- ***Prediction pour la maintenance*** d'une turbine de NASA avec ***XGBoost***.

COMPÉTENCES

• Stack

Python, C++, JAVA, SQL, TypeScript, React, Next.js, Fast API, Redis, Alembic, Tailwindcss, SQLAlchemy, PostgreSQL, Uvicorn.

• AI / ML / DL / Frameworks et autre

NumPy, Matplotlib, PyTorch, Pandas,SKLearn, TensorFlow, NLTK, NLP, OpenCV, Plotly, LangChain, LangGraph, DSPy, Pgvector, LLMs, RAG, Prompt Engineering

• Conception Meca/Electro

PL7PRO, TIA Portal, CATIA V5, AutoCAD, Protheus8, RDM6, Fritzing

• Gestion & Méthodes Industrielles

Lean Six Sigma, 5S, KAIZEN, DMAIC ,GAMAO , Controle de gestion

• Autre

Illustrator,Photoshop, DaVinci, Notion, Asana, Microsoft Office

LANGUES

Arabe, Anglais, Français

EXPÉRIENCE PARASCOLAIRE

- Bureau Exécutif Forum A&M
- Bureau Exécutif ADE A&M
- Président du comité Remise des diplomes
- Vice-président du Club Info
- Vice-président du Comité d'Intégration
- Fondateur du Club IA

CERTIFICATION

- ***Google:*** Les Principes du Management des Projets.
- ***Google:*** Lancement d'un projet réussi.
- ***IBM:*** Machine Learning avec Python.
- ***IBM:*** Generative AI for Executives & Business Leaders.
- ***ECLEE:*** Lean Six Sigma Yellow Belt.